

种植业保险精准承保精准理赔新模式实践

——以平安数字地图“双精准”作业模式为例

平安财险双精准课题组

〔摘要〕 在农业保险领域，传统承受理赔模式存在“保不准”“赔不准”的弊端，对政府及监管部门、农户及保险公司均产生了负面影响，亟需精准承保、精准理赔（“双精准”）的模式变革。2024年中央“一号文件”、国家金融监管总局等四部门《关于推进农业保险精准投保理赔等有关事项的通知》，为农业保险“双精准”模式变革明确了政策方向与实施要求。在政策指引下，市场各主体均积极探索、实践农业保险“双精准”作业模式。本文将中国平安财产保险股份有限公司（以下简称平安财险）“数字地图”为核心的种植业保险精准承保、精准理赔新模式为例，分析一套可落地、可执行、可校验且与农业生产实际相符的精准承保、精准理赔的作业模式。从实践效果上看，该模式赋能了农业保险作业、运营、管理和经营模式，具有重要借鉴价值。未来，种植业保险精准承受理赔有望助力实现风险精准定价、精准防灾减灾，并推动建立多层次农业保险体系，为农业保险高质量发展提供有力支撑。

〔关键词〕 农业保险；精准承保；精准理赔；数字地图

〔中图分类号〕 F840.66 〔文献标识码〕 A

一、引言

农业保险既是农业生产重要的风险管理工具，也是国家重要的惠农支农政策。自2007年试点开展政策性农业保险以来，由于农村的农户多、地块多、地类多，农业生产情况比较复杂，承保理赔过程中存在农户信息、权属关系、承保数量、受灾时间、保险责任、受灾程度及面积等校验困难的问题，产生了一系列“能骗”“敢骗”“想骗”的违规空间。为解决农业保险经营过程中存在的虚假承保、虚假理赔问题，国家出台一系列政策文件，对承保理赔过程中农户的标的数量、位置、权属及灾害损失情况的确定提出了更高的要求，农业保险精准承保、精准理赔势在必行。

在此背景下，保险行业亟须依托科技赋能，探索实践“双精准”作业新模式，解决农业保险虚假承保、虚假理赔的问题，向信息化、智能化、线上化转型，促进农业保险变革，实现农业保险精细化管理。

二、种植业保险“双精准”项目实施的必要性及可行性

（一）农业保险承保理赔模式现状需要新模式变革

1. 从操作层面看，承保理赔不精准，滋生虚假承保、虚假理赔问题

农业保险承保、理赔工作的传统模式是保险公司根据村委会或协保员提供的清单数据抽查验标、收费出单，理赔时在收获期一次性测产定损。由于我国农户群体庞大，且当前农业生产规模小、生产分散，土地权属、农户资料等信息校验困难，不能准确确定“保的地在哪”“保的人是谁”“保得对不对”“赔得准不准”，从而为虚假承保和理赔创造了空间，存在赔付与实际损失不符等问题，合规管理难度非常大。

2. 从执行标准看，各地政府制定不同承保理赔新标准，但仍存在优化空间

为解决地块权属不清、人地关联不精准引发的农业保险合规问题，2024年《中共中央 国务院关于学习运用“千村示范、万村整治”工程经验有力有效推进乡村全面振兴的意见》（以下简称中央“一号文件”）提出“推进农业保险精准投保理赔，做到应赔尽赔”。国家金融监督管理总局、财政部等四部

门发布《关于推进农业保险精准投保理赔等有关事项的通知》（以下简称《通知》）进一步明确精准投保、精准理赔要求。主管部门及保险行业纷纷发声，部署落地属地农业保险精准承保理赔的工作标准，例如，四川省农业农村厅下发“大户无人机验标、散户总数校验”的落地要求，山东省财政厅下发“大户地块精准验标及总数校验”的要求，内蒙古、黑龙江等地也下发同类要求。各地财政对农业保险的承保理赔提出了大户精准及总数校验的模式，确保财政资金补贴总金额不出问题，管控了整体风险和大户风险。这些模式的执行，一是解决了保险公司经营风险问题，实现了理赔标的位置与投保标的位置一致，杜绝非承保标的出险导致的错赔问题；二是解决了合规风控问题，实现了赔付情况与实际损失情况一致，杜绝滥赔、惜赔、平均赔付、协议赔付等问题。但是，这些模式没有解决“保得对不对”问题，由于投保数据仍然依赖村委会提供，存在伪造土地流转证明、冒名替保等操作空间，农户权益受损和国家惠农政策难以落实等问题未能得到解决。

3. 从社会影响看，承保理赔不精准，对政府及监管部门、农户、保险公司产生负面影响

（1）从政府层面看，惠农政策无法落到实处

由于标的权属不清晰导致农业保险理赔与实际损失不一致，降低了国家财政补贴的效能，农业保险风险保障作用不能充分发挥，惠农政策的落实就变了形，违背了农业保险开办的初心。

（2）从行业层面看，合规风险难以管控

由于“双精准”落实不到位，农业保险始终是“带病”运行，且“病灶多”“病灶隐蔽”，合规风险管理难度大。

（3）从农户层面看，农业保险服务体验差

一是消费者权益受到损害。由于承保理赔不精准，无法校验被保险人与实际生产者是否一致，存在冒用农户名义投保、以大户名义投保等情形，农户的知情权和获得补偿的权利受到侵害。

二是农业保险服务获得感不足。农业保险服务不精准，导致部分地区采用平均赔付和协议赔付方式，无法反映受灾农户的真实损失情况，农业保险服务效果未达预期，农民对农业保险的信任度和满意度下降。

（4）从保险公司经营看，风险定价困难

由于“双精准”落实不到位，保险公司积累的农业保险数据真实性差、数据质量低，既无法反映真实风险状况，也无法支撑农业保险风险区划、风险定价等基础性工作，同时易导致理赔矛盾，增加投诉风险。

（二）农业保险数据现状亟须构建一套行业数据标准

《通知》进一步明确了农业保险精准承保理赔实施标准，对承保理赔数据的精准性提出了更高的要求，解决路径更加清晰。在数据精准性要求方面，首都经济贸易大学保险系教授、农村保险研究所所长庾国柱2024年12月4日在《中国银行保险报》发表《落实“双精准”才能实现农险高质量发展》，文章提出“保险公司下功夫把基本底数搞清楚，完善耕地、林地、生猪等基础数据与保险数据的印证对比机制”“如果没有‘标准答案’，谁能说自己的数据精准”两个观点，由此可见，建设一套行业数据标准是实现“双精准”的基础。

1. 从农业相关数据标准看，数据标准不统一，造成校验困难

目前，农村涉及农业的相关数据包括农村土地承包权数据、国家粮食补贴数据、耕地地力补贴数据、自然资源部的第三次全国国土调查数据等，但在农业保险承保过程中，各级政府采用的数据标准不统一，与实际种植情况存在偏差，造成承保理赔数据校验困难。

（1）农村土地承包权数据不全，无法进行全面校验

2014年，我国启动整省试点，全面推进农村土地承包经营权确权登记颁证工作；2019年，全国农村承包地确权登记颁证工作基本完成，将15亿亩承包地确权给2亿农户，颁布了土地承包经营权证书。但第三次全国国土调查数据显示我国耕地面积为19.2亿亩，因此，在以农村土地承包权数据为依据承保时，会出现数据不全的问题。

（2）国家粮食补贴数据连年变动，需每年更新校验

国家粮食补贴数据由农业农村部负责组织统计核实，涉及粮食种植面积等基础数据信息，包括农户、种植大户、家庭农场、农民合作社、农业企业等各类种植主体的信息及种植面积等。其主要组成有三：一是拥有耕地承包权的种地农民，包括已确权颁证到承包方的耕地，承包方自行或组织耕种的；二是承

包方将耕地流转至经营方且协议约定补贴资金受益人的；三是没有确权颁证到承包方的村组未发包土地和国有农场耕地的实际种植者等。受市场价格波动、种植结构调整、土地关系流转等影响，种植农户及种植作物的数据等每年均会发生动态变化，因此，粮食补贴数据无法对流转关系的真实性、种植面积的真实性等数据进行校验。

（3）耕地地力补贴数据不全且连年变动，无法进行准确校验

耕地地力补贴旨在保护耕地地力，调动农民种粮积极性，保障粮食等重要农产品有效供给，是促进农业可持续发展，鼓励农民采取增施有机肥、秸秆还田、深松整地等方式保护和提升耕地质量的重要措施。其数据主要由农户向村民小组组长申报登记已确权登记颁证到户耕地上实际种植作物的耕地面积等信息组成，村民小组组长核实后汇总上报到村委会。但受农村土地颁证覆盖率不够、实际土地使用用途发生变化等影响，耕地地力补贴数据无法进行准确校验。

（4）第三次全国国土调查数据未确权到人，无法校验权属信息

我国原国土资源部于2017年启动第三次全国国土调查，该调查于2019年底结束。从调查的情况看，此次调查聚焦土地的种类、面积等数据，不涉及权属。因此，该数据无法校验土地的属主信息、流转信息等。

综上所述，农业保险所依靠的校验数据，应在覆盖全量可保土地的基础上，保障时效的匹配性和权属的真实性。而农村土地承包权数据、国家粮食补贴数据、耕地地力补贴数据及第三次全国国土调查数据并非服务于农业保险的核验工作，均存在“地不全”“时不对”“权不实”的问题，导致农业保险无统一校验标准。

2. 从农业保险数据特征看，需具备“唯一性、真实性、可校验性”

农业保险数据精准是实现“双精准”的基础，“唯一性、真实性、可校验性”是数据的三大特征。

（1）数据的唯一性

结合农业保险数据的应用及种植业的特点，数据的唯一性是实现标的唯一性管理的前提。一是地块唯一性，即承保地块在空间属性上具有唯一性的空间信息，地块经纬度坐标唯一，且承保地块位置、形状与实际情况一致。二是权

属唯一性，即每一个地块都有唯一的权属人，包含农户姓名、身份信息等。三是面积数量唯一，即承保地块的面积与实际地块面积一致，且符合客观事实。四是标的唯一性，即承保标的的种类唯一。

（2）数据的真实性

解决农业保险承保理赔真实性问题的核心是解决数据的真实性问题。传统农业保险承保时提供的清单表主要是以村委会提供为主，无法校验其真实性，需要一套能够校验承保理赔真实性的数据。一是客户真实性，即承保理赔过程中的农户真实存在。二是权属真实性，即承保农户对承保标的具有权属利益。三是标的真实性，即承保标的与实际标的一致、承保标的的面积与地块面积一致、承保标的位置与种植位置一致。四是理赔的真实性，即在理赔过程中触发的保险责任、定损的数据、赔款支付的农户等真实。

（3）数据的可校验性

农业保险承保理赔的过程中生成的数据，只有经过验证后，才能确保与实际生产一致，才能获得政府及监管部门、农户等认可，因此，所有数据必须具备可校验性。一是数据唯一性可验证，在农业保险承保过程中，农户地块位置、权属、标的物本身等唯一，且可追溯验证。例如，可通过粮食补贴数据、确权数据等校验承保标的及地块是否在耕地范围内、地块位置的唯一性等。二是数据真实性可校验，针对村委会提供的承保清单数据，需要通过科技赋能，对种植作物的位置、数量、长势情况进行验证，尤其是随着科技的发展、现有农业数据的分布及资产盘点工作的推进，农业农村部大数据发展中心已建立一套以承包土地确权数据为基础的数据底图，为数据真实性的校验提供了可行的路径和机制。三是数据验证可落地，数据校验需具有一定的逻辑性，从承保端的客户真实、标的真实、位置真实、数量真实到理赔端的责任真实、定损真实、赔付真实等，均需进行精准校验落地。

3. 从农业相关数据获取看，部分数据获取难度大，需要行业共建

农业保险在基层承保理赔过程中，为获取校验数据，常面临涉及的农业相关部门多、获取的数据与实际生产数据存在不一致等问题。单一来源的数据无法准确校验数据的真实性，需要行业建立一套符合农业保险实际情况的数据标准，用于多功能校验。

（1）数据标准需固定

农业保险数据涉及的部门多、种类多、展现形式多，因此，数据的标准和规范要明确。一是政府等相关部门组织、制定相关的数据标准，如遥感测绘数据的应用标准等。二是标准需获取各层级认可，数据标准及规范需获得政府、监管部门、农户等认可，方便数据建设标准化、数据推广技术化等，如承保地块数据必须包含确权人姓名、身份证号、面积、土地类型等基础数据。三是行业平台基础建设需更加完善，如中国银行保险信息技术管理有限公司（以下简称中银保信）牵头建立数据储存及展示平台，让数据更加标准、全面。

（2）数据内容需共建

农业保险数据精准需要政府部门、保险公司、农户等多方参与。一是政府相关部门需支持和鼓励农业保险领域技术创新，牵头制定数据标准。二是保险同业多方参与，以相同标准完成相关数据体系建设。三是强化对农户宣传及培训，提升农户参与意识及配合度。

（三）农业保险科技赋能，能够支撑“双精准”项目的实施

借助地理信息系统（GIS）、遥感技术（RS）、物联网（IoT）、大数据分析和人工智能（AI）等现代科技手段，赋能新形势下农业保险精准投保、精准理赔项目的实施。

1. 科技支撑精准承保模式优化，实现承保端多重校验

一是客户真实校验。通过调用公安、运营商、银行等认证服务接口，可以验证投保人姓名、身份证号、手机号、银行账号四要素的真实性与准确性。

二是地块信息校验。基于真实的土地确权数据，可以对投保地块的数量、位置、面积进行强校验。

三是标的智能校对。利用遥感、无人机、物联网等技术，智能识别作物，与投保标的信息自动比对。

四是权属关系核验。基于准确的确权人信息，核对被保险人的地块是否存在流转。如核验存在流转，需被保险人与土地确权人在线上客户端平台进行人脸识别及电子签名确认，解决土地流转真实性与权属争议问题。

2. 科技赋能精准理赔作业校验，确保理赔端赔付真实

一是3S技术定责定损。依托地理信息系统、遥感技术、全球导航卫星系统（GNSS），对受灾区域进行全周期遥感长势监测，结合地面踏勘数据科学划分损失等级，实现空间定位与损失评估的精准联动。

二是区间估损模型。利用生长监测收集固证材料，与遥感长势监测系统交叉验证结果，逐渐还原作物受灾的生长期、原因、面积等信息。生长监测任务与区间估损模型的结合，可实现自动输出不同等级的损失面积与损失率，确保损失面积真实、定损准确。

三是线上客户端精准支付。通过线上理赔，对农户一卡通信息、地块信息、承保数据进行多重交叉验证，确保理赔款项精准发放至真实权属人账户，防范骗保行为。

三、种植业保险“双精准”模式实践

2024年中央“一号文件”及《通知》发布后，市场各主体均积极探索实践“双精准”作业模式，其中平安财险以“数字地图”为核心的精准承保理赔新模式脱颖而出，获得了相关政府部门的一定认可。平安数字地图“双精准”作业模式的核心是依托平安财险智慧农业生态平台，构建可视化、可校验、可应用的土地资源信息库（数字地图），同时整合和升级中台、客户、队伍管理系统，建立多系统交互的智能化管理体系，实现标的按图投保、全周期监测和按图理赔的精准承保理赔作业新模式，解决社会、政府、行业重点关注的虚假承保、虚假理赔问题。其主要实践结果如下。

（一）数字地图的建设实施路径

1. 明晰数字地图特征

“数字地图”依托高精度遥感影像，对多源数据进行整合，利用AI深度学习算法和图像大模型辅助生产和加工村边界、用地类型等基础数据，通过空间分析、拓扑分析对矢量数据合理性和准确性进行校验，结合入村调研、现场勾画等方式，建立了以行政村的村边界为基准，涵盖区划标识、用地分类、农业

生产地块等要素，具备远程查阅、智能校验功能的可视化且权属清晰的农业土地资源地图，精准实现了各类农业土地资源的种类清、权属清、底数清的“三清”目标。

平安数字地图具有“全、准、小”三大特征：“全”指地块分类全、农业生产地块全、耕地种类全；“准”指地块位置准、地块权属准、地块面积准；“小”指最小确权地块单元。

2. 明确数字地图建设路径

（1）明确可视落图要素

依托智慧农业生态平台，可以清晰地看到区划标识、用地分类、农业生产地块（种植地块、养殖地块、林业地块）。在区划标识落图上，以最新行政村为基础，村边界闭合、准确且邻村边线唯一。在用地分类落图上，按国家土地管理办法，结合平安财险农业用地分类需求，形成土地分类落图。在农业生产地块落图上，种植地块以最小确权地块为单元落图，确定位置、面积、权属等；养殖地块通过现场指认勾画，确定位置、面积、权属、养殖规模、养殖品种等；林业地块以林班图为主，明确权属、位置和面积。

（2）科学绘制路径

明确数字地图的绘制路径，确保数字地图精准、真实、有效。第一步确定区划标识：以入村现场调研为基础，借助AI图像识别能力辅助生成村界矢量数据，通过空间分析、拓扑分析对边界合理性和准确性进行校验，形成最新村边界信息。第二步明确用地分类：以卫星遥感为基础，通过AI影像分类模型对不同用地分类进行识别，将土地进行分类，结合入村调研实际信息在地图上进行调整。第三步勾画农业生产地块：入村调研、现场指认勾画，确定所有农业土地资源的权属、规模、位置等信息，其中种植地块以最小确权地块为单元落图并指认勾画，通过调查有异议确权地块或未确权地块，参照村委会“土地台账”“粮食补贴数据”“地力补贴”数据及实际生产勾画指认具体地块位置及土地承包人；养殖地块先通过卫星遥感以最小面积/个数为单位落图，后入村进行调研权属，形成位置、面积、权属、编码为一体的设施用地的数据；林业地块依托林班图，按照大地块勾画落图，明确属主为村集体或林草局。第四步数字地图验收：在线上验收方面，通过智慧农业平台统一校验编码、制图、数据

格式，并从完整性、唯一性、准确性、有效性四个维度校验数字地图数据，确保数据标准统一；在线下验收方面，利用“爱农宝”应用程序（APP）的人脸核身、精准定位功能，保障验收流程客观、真实，通过“一图一表线上线下双重公示+农户逐地打卡定位拍照核验+村委会复核盖章确认”的全流程验收机制，实现农户、村委会、保险公司三方对地块信息的共同确认，确保数据真实无争议。

（3）强大的科技支撑

依托灵活的基础架构、多元的基础数据、开放的合作平台、数智化的AI模型校验，构建具有强大“芯”的数字地图。

一是夯实底层框架，建设灵活的基础架构。基于高分辨率卫星遥感影像，平安财险自研了适配地图应用的前、后端轻量级分布式框架，能够高效地计算多源地理数据，无论是地块矢量坐标还是栅格数据，都能被精准采集，并快速发布。同时，平安财险设计的缓存机制可以智能处理常用地图数据与用户操作结果，大幅减少重复数据加载的时间消耗。这套架构有力支撑平安地理信息系统在复杂场景下的稳定运行和高效服务，有效构筑了数字地图强大的地理信息服务基础。

二是融合多元基础数据，锁定地块唯一性。以村边界数据为基础，设置最小区划单元，然后按耕地、林地等属性划分、盘点土地使用情况，以矢量坐标形式确定耕地数据、养殖场数据、养殖水面数据、林班数据，运用空间数据处理方法，将各类型地理信息映射至各类型地块数据范围中，逐块逐地编制并录入信息代码、大小面积、权属人等，实现了所有地块均具有唯一标识。

三是利用AI和遥感技术，提升精准校验能力。录入平安数字地图的各类数据，系统提供唯一性、准确性的地块校验，确保数据符合国家土地标准，不会出现一地多人重复、地块位于村界外等违规情况。在探索实践中，平安财险利用遥感技术开展数据深度校验，建立适合目标区域的高效的遥感影像地块分割算法模型、作物识别模型，多渠道校验了目标区域的耕地、林地、草地、养殖水面、房舍等用地类型与边界。

四是构建开放式合作平台，实现功能模块的可复制、可接入。平安数字地图具备注册导入、自动转换、标准化接口等功能，有利于同业和合作伙伴快速

获取标准并导入线上，接入各类型地块数据，无需人工干预，实现线上化一键转换和数据标准快速入库。

3. 数字地图的建设价值

针对传统农业保险存在的权属不清、信息不对称及财政资金风险问题，以数字地图为可交叉验证的标准化数据底座，通过构建“一图一表一系统一平台”模式，为每个地块赋予唯一编码，实现地块位置、面积、权属、作物的精准映射。系统自动校验地块唯一性、权属有效性及农户真实性，通过全流程校验实现承保理赔“双精准”，从源头解决社会、政府、行业重点关注的虚假承保、虚假理赔问题。

这种全流程闭环管理已通过实践验证成效。例如，吉林基于数字地图所呈现的土地现状剔除虚增地块、泄洪区等非可保地块60万亩，守牢合规底线；黑龙江依托数字地图与多重核验规则，剔除作物不符、超耕地面积、重复投保、权属不清的标的共12.8万亩，确保承保真实性；内蒙古突泉县依托数字地图与区间估损精准识别暴雨导致的内涝实际影响范围，避免“借势理赔”。数字地图为农业保险承保理赔提供了统一的数据标准，既能为政府提供可追溯的政策效果评估依据，也能推动行业建立协同机制，实现风险防控、资金精准投放与政策效能优化的三重提升。

（1）创建数字地图作业模式，通过数据精准奠定“双精准”基础

平安“双精准”作业模式是由“数字地图+地块信息表+承保理赔系统+爱农宝客户端”（“一图一表一系统一平台”）组成的承保理赔新模式，其中数字地图是该模式的数据基础。

第一，构建“一图一表”承保模式，确保承保理赔数据信息精准，压缩信息不对称产生的违规空间。

农业生产、土地、承保和流转等信息往往缺失严重，不足以支撑农业保险承保理赔。以往保险主体常以村委会提供的数据或其他证明为依据进行承保，这些信息不完整、不系统、不唯一，无法校验，由此产生巨大违规空间。为解决这个基础问题，平安财险为每个地块确认一张“行驶证”，即“一图一表”，确保每个地块唯一、可查、可校验。

一是“一图”，即数字地图。平安数字地图利用高清卫星影像，整合了

承保区域内各种土地资源数据信息，通过AI技术对村庄边界、土地类型等基础数据进行分析处理，同时，结合入村入户对实地进行调研和现场测绘，最终形成以行政村边界为基础，以每个地块唯一坐标为区隔的精准数字地图。此地图实现了坐标精准、位置精准、面积精准、权属精准，并具备一键调阅、远程查看、智能校验功能，确保了承保信息的完整、准确、唯一。

二是“一表”，即地块信息表。该表是数字地图中地块的全量信息表，包含地块编码（映射地块坐标，实现地块唯一）、地块名称、地块权属人、地块面积等14个字段信息，实现由村委会提供清单向“一图一表”承保模式转变。承保时，地块信息表自动筛选不可承保区域，确保地块均符合投保要求。根据地块信息表确定被保险人（由地到人），关联到最小地块，避免虚保、冒保，超出村耕地面积承保。

第二，升级改造系统平台，内置风险管控规则和埋点，避免操作不规范带来的违规问题。

作业前端，充分挖掘农业保险专员、协保员、农户在业务流程中的触点，形成专员协同、协保员协助、农户自助三位一体的作业模式，保障精准投保理赔的落地执行。农业保险专员通过“好帮手”在线比对投保信息的准确性，系统智能化校验和提示不足额投保、确权信息不一致、地块重叠等风险。协保员通过“创保网”直接协助核对农户投保信息与实际生产经营是否一致，也可以作为专员与农户之间的中枢，转发给农户确认和移交至专员审核。农户通过“爱农宝”自助提取数字地图中自有地块信息，确认地块位置、投保标的与资源类别一致，实现全流程自助投保；同时，通过升级“爱农宝”客户验证和土地流转验真机制，防范农户骗保和被骗。

作业中端，配合“双精准”模式，构建承保新核心系统，内置智能校验规则43条、合规管控点58个，通过多个系统交互，推动校验规则在系统中的应用，实现承保流程的数字化、智能化、自动化改造。

作业后端，聚焦理赔中台系统，与承保系统打通，监测地块与承保信息一致，同时在理赔专员基础上，拓宽农户、协保队伍平台渠道，开通第三方数据接入端口，丰富监测场景，补充监测数据，通过多重校验实现准确定责，科学估损与定损。

(2) 依托数字地图,通过全流程校验支撑精准承保与理赔的全流程闭环在承保环节,支撑按图承保,匹配多重校验规则,从源头解决骗保问题。依托数字地图,通过地块信息与农户投保地块一一映射,实现了“地(地块坐标、地块面积、地块平面图)”“权(土地承包经营权信息)”“物(承保标的)”“人(被保险人)”的精准校验,提升承保准确性。

在理赔环节,支撑按图理赔,匹配全流程监测及区间估损,精准确定赔付标准。生长监测与估损模型耦合,通过8天一期的遥感监测与地面数据交叉验证,回溯作物生长期长势,自动生成五级灾害分类及损失率,并将灾害区域与数字地图叠加,细化损失至农户个体,避免模糊赔付。

(二) “双精准”作业模式的实施路径

1. 按图收集客户信息

聚焦客户信息、标的查验的真实性,通过数字地图,导出地块信息表,收集承保农户信息。其中,对大户收集流出方对应的农户信息、地块编码,对散户收集对应的地块编码,确保所有承保农户与耕地一一对应。

2. 按图核验权属关系

分户清单完成后上传至分户清单管理模块,自动触发大户“爱农宝土地流转专区”确认和客户信息多重校验,根据地块编码自动关联数字地图并校验,确保“地、权、人”真实。其中对于大户,邀请所有流转农户在“爱农宝”上进行流转信息的确认,承保农户通过公安系统、“E企查”、“爱农宝”等多种方式进行验真。

3. 按图查验保险标的

通过遥感验标,实现作物种植区域与承保区域图层叠加,对标的种植规模与承保规模、长势等进行校验,确保标的、位置、面积真实,实现地、权、物、人的精准匹配。

4. 按图公示农户信息

系统自动触发“爱农宝”线上公示,提升作业时效,保障农户投保知情权,确保信息透明可追溯。

5. 按图完成生长监测

利用低空卫星遥感影像，通过自研的AI算法，监测区域内全部作物生长期（如水稻的播种期、出苗期、拔节期、抽穗期、灌浆期、收获期）的长势分级，科学筛选每类长势样本点位，自动触发监测任务。

通过平安数字地图，科技服务系统可对监测数据进行AI分析，锁定风险区域，自动给出生产指导建议，生成监测报告，及时向基层政府、参保农户同步推送信息，用于生产指导、灾后管护等。

6. 按图确定灾害等级

在作物全生长周期内，可进行每8天一期的遥感长势监测。同时利用地面的生长监测任务收集固证材料，与遥感长势监测系统交叉验证结果，还原真实的受灾生长期、原因、面积及程度等信息。生长监测任务与区间估损模型的结合，可在作物收获期回溯关键生长期，自动生成灾害等级和损失分类（绝产、重灾、中灾、轻灾、无灾五级分类），确保损失面积真实、定损准确。这有利于区分灾害受损和管理不当等情况，有效解决了缺乏过程记录而导致的理赔争议。

7. 按图实地查勘定损

平安财险理赔专员利用“好帮手”APP，公估人员和协保队伍利用“创保网”APP，以及农户利用“爱农宝”客户端进行自助监测，根据系统提示到达指定区域，精准监测作物长势或受灾情况，实现作物生长期全流程管理。

8. 按图支付农户赔款

基于灾害等级与定损结果，通过系统自动关联赔付标准，实现赔款精准核算。农户借助“爱农宝”APP提交理赔申请，审核通过后，理赔款项直达受灾农户账户，实现“理赔即到账”，随时可查。

（三）“双精准”系统规则校验

平安财险通过“标准规范+校验规则+风险决策”的三层系统流程嵌入机制，实现了“双精准”的全流程闭环管理。其核心逻辑：一是标准先行，将政策与行业规范转化为系统可执行的字段与流程；二是规则驱动，通过43条校验规则和58个管控点压缩人为操作空间；三是模型决策，以区间估损模型和AI算

法替代传统经验判断，提升风险决策的科学性。

1. 标准规范要嵌入系统流程

（1）政策与行业标准锚定

平安财险以《通知》为核心指导，结合《中国银保监会关于印发〈农业保险承保理赔管理办法〉的通知》及《中国保险行业协会关于印发〈中国保险行业协会种植业保险承保理赔服务规范〉等三个服务规范的通知》要求，将国家政策、行业规范中的承保理赔标准（如地块面积、权属验证、作物识别等）直接配置到信息技术（IT）系统中，确保业务流程从源头符合监管要求。

（2）数据标准统一化管理

通过“一图一表”模式，明确地块编码、权属人、面积等14项字段的标准化格式，同时要求系统自动关联数字地图数据，实现承保信息与地理信息的统一调用。例如在贵州福泉市的推广中，系统强制校验粮食补贴数据与实际种植面积匹配性，从数据层保障承保面积符合政策标准。

2. 校验规则要嵌入系统流程

（1）核心系统43条智能校验规则

平安财险在承保核心系统中嵌入覆盖地块唯一性、权属有效性、标的准确性、客户真实性等维度的43条智能校验规则，实现了“地在哪、地多大、谁的地、种的啥、谁种的”五类数据的校验。

在地块校验方面，借助数字地图自动校验地块编码的唯一性，避免重复承保或地块跨村界问题；在权属校验方面，大户投保时，系统自动触发“爱农宝土地流转专区”确认任务，核验流转双方信息；在作物校验方面，利用遥感影像与作物识别模型，校验投保作物与实际种植品类的一致性（如黑龙江巴彦县发现大豆冒充玉米承保）；在客户校验方面，由“爱农宝”APP核验身份实名注册，通过AI识别校验身份证/银行卡信息有效性。

（2）全流程58个合规管控点

在业务流程关键节点设置58个合规管控点，实现全链路风险拦截：承保前，通过公安系统、“E企查”、“爱农宝”等平台验真农户身份，从源头规避虚假投保；承保中，系统自动筛选非粮食补贴区域（如退耕还林、泄洪区）并禁止承保，严守政策边界；理赔环节，通过“卫星遥感+地面监测+区间估损模

型”三重校验，精准锁定灾害损失区域与程度。

3. 风险决策要嵌入系统流程

（1）区间估损模型与生长监测耦合

在理赔中台系统中，将作物全生长周期的遥感监测数据与区间估损模型深度结合，回溯关键生长期的长势数据，自动输出灾害等级、损失面积与损失率。例如，每8天一期的遥感监测数据与地面任务采集的固证材料交叉验证，提升定损精度；通过AI分析锁定风险区域，生成监测报告并推送至政府和农户，减少理赔争议。

（2）风险决策闭环机制

建立“监测—决策—优化—处置”的闭环管理机制，系统对风险监测和决策结果进行复核分析，优化规则模型（如发现数字地图与实际种植面积存在偏差后，动态调整遥感识别算法）；当系统检测到规则模型异常（如数据重复上传、地块拓扑错误）时，触发人工干预或熔断机制，避免批量错误扩散。

（四）“双精准”实施需解决的问题

一是数据要共享。数据信息是农业保险生存和发展的基础，《通知》提出，“各地财政、农业农村、林草、保险监管等部门应加强协作，建立数据共享机制，在确保数据安全的前提下，共享土地承包和流转、种养殖、防疫检疫、无害化处理等数据信息。支持基层农业农村、林草部门协助保险公司核验承保理赔数据”，将农业保险承保置于这些政府部门的协助和监督下。如果不能建立信息共享机制，仅仅依靠保险经营机构解决承保和理赔精准问题仍有较大困难。

二是模式要标准。目前，各地政府对精准承保、精准理赔理解不一致、制定标准不一致，保险公司落地路径不一致。当前，国家金融监督管理总局已发布《全国农业保险地块基础信息库建设试点工作方案》（以下简称《方案》），并由中银保信制定《全国农业保险地块基础信息库数据规范（试行）》与《全国农业保险地块基础信息库数据交汇及质检方案（试行）》两项标准，引导保险公司按照“统筹推进、先易后难、成本共担、成果共享”的原则，推进农业保险地块信息库的行业共建共享共用。

三是结果要可靠。要实现精准承保、精准理赔，出路之一是科技赋能^①。农业保险科技的发展非常迅猛，大数据、物联网、遥感、地理信息技术和全球导航卫星系统等已经在政策性农业保险的经营中，特别是在承保、定损和理赔中发挥了重要的作用。但是，这些技术目前缺乏集成和整合，再加上缺乏统一标准和法律法规的确认，技术应用不够成熟，需要改进和迭代升级。

四、种植业保险“双精准”实践的价值

整体而言，种植业保险“双精准”实践有利于在数据上、系统上、平台上进行能力建设，推动农业保险作业模式、运营模式、管理模式、经营模式的变革：在作业模式上实现人工经验到数字化精准操作的升级，在运营模式上实现分散管理到系统化协同的升级，在管理模式上实现被动管控到主动智能治理的升级，在经营模式上实现成本中心到价值创造中心的升级。

通过农业保险模式的变革，促合规、降成本、提质效。一是促合规，通过“一图一表一系统一平台”实现不能虚、不能假，解决合规风险源头。二是降成本，通过线上化、远程作业，降低人力成本；通过风险的提前识别、精准定损的实施，降低赔付成本。三是提质效，通过农户自助投保服务的推广、专员“一图一表”模式的落地，缩短承保时间，提升作业效率。

（一）赋能农业保险作业模式

在赋能农业保险作业模式上，传统依赖人工作业、纸质档案的方式转变为线上作业、全流程数字化。承保端从“给啥保啥”变为“按图承保”，完成数字地图构建、“一图一表”制作分户清单、分户清单模块客户提前验证、“爱农宝”土地流转确认、卫星/遥感验标等环节；理赔端从“谁闹腾谁受益”变为“谁受损谁受益”，实现全生育期长势监测、精准区间估损、智能拍照测产。

作业模式的变化在促进合规管理、提升服务质效、提高客户满意度方面

^① 庾国柱. 庾国柱农业保险文集（第四卷）[M]. 北京：中国农业出版社，2025.

作用显著。一是推动农业保险作业精准化，通过数字化精准操作与全流程线上化，降低合规风险，提升服务质量；二是提升作业服务质效，“爱农宝”农户自助服务全流程的作业时效从3天到5分钟，在符合监管现场验标要求的前提下，一图一表作业模式实现专员下乡次数从不少于5次优化至2~3次；三是降低农户投诉风险，预计农险理赔争议降低30%。

（二）赋能农业保险运营模式

在赋能农业保险运营模式上，打破“数据孤岛”和部门间数据壁垒，构建农业保险数字化平台基座。依托数字地图，构建数据底图图层、承保图层、监测图层、理赔图层等多层数据，实现多方数据的互通、校验；制定了一套规范可行的精准承保理赔作业标准，明确各环节作业标准和规则；实现从“事中/后减灾”到“动态监测预警”的转变。这些举措提升了部门协作效率，推动了承保理赔作业规范化，业务流程处理时效提升超过50%，提高了风险预警及防灾、减灾、救灾能力。

（三）赋能农业保险管理模式

在赋能农业保险管理模式上，通过数据积累与分析建立智能化管理体系。合规体系从“不敢、不想违规”升级为“不能虚、不能假”，建立农业保险行业数据标准，多系统交互匹配多重校验规则；决策体系从“承保策略滞后”转变为“决策链扁平化”，利用数字地图回写的各类信息奠定决策数据基础，支持业务风险提前识别和精准定价；队伍体系从“密集型队伍”转型为“线上化队伍”，队伍能力结构向科技和数据运用能力转变，人力配置更优。这种管理模式的变革，增强了农业保险合规竞争力，提升了管理决策能力和人力、费用等资源分配效率。

（四）赋能农业保险经营模式

在赋能农业保险经营模式上，依托技术积累与数据资产推动农业保险向生态化、差异化经营转型。农业保险发展从“市场潜力不清晰”转变为“明晰产业增长空间”，实现农业土地资源可视化管理与种植未承保区域定向追踪；

从“盘资源推模式”升级为“资源列表清晰可查”，通过数字地图和种植档案实现特色产业资源分析与创新产品定向匹配；从“农业保险”拓展到“农村保险、金融”，链接农业供应链金融和农产品溯源服务，打造“保险+科技+服务”生态圈。经营模式的变革提升了农业保险经营能力、服务能力和客户满意度，推动了从“保风险”到“助产业”的战略升级。

综上所述，“双精准”真正满足了政府、行业、农户、保险公司等多方的诉求。

政府层面，保障了惠农政策落实，精准承保能够确保承保位置真实、面积真实、农户真实，确保财政补贴资金使用合规，杜绝利用虚假承保信息套取补贴，保障农业保险合规经营，同时让国家惠农政策落实到真正的种植户，发挥财政补贴效能，保障国家粮食安全。

行业层面，进一步规范了作业行为，各经办主体必须准确核定标的权属、数量、位置、品种，对权属证明要求更加规范，能够进一步促进行业规范作业和合规经营，有助于统一行业作业标准，为广大农户提供更专业的服务。

农户层面，精准承保的落地，实现了保得准、赔得对，能够真正发挥保险的风险补偿作用，切实保障农户的知情权，保障农户的保险利益。

保险公司层面，通过全量地块标绘，再根据土地流转情况完成精准承保，匹配精准理赔，真正实现大灾大赔、小灾小赔、无灾不赔，降低监管投诉风险，提升农户服务满意度，进一步保护消费者权益。

五、种植业保险“双精准”实践展望

未来，随着种植业保险精准承保、精准理赔实践的推广，将助力实现风险精准定价，通过精准风险区划实现“一村一价、一户一价、一地一价”；助力实现精准防灾减灾，灾前精准风险监测，提前做好风险预警，灾中灾后精准减灾救灾，助力恢复生产；助力构建多层次农业保险体系，完善“以中央政策性保险为核心、地方特色险为补充、商业创新险为延伸”的立体式保险产品架构。

（一）助力实现风险精准定价

风险精准定价是种植业保险高质量发展的核心环节，其关键在于通过精准风险区划实现“一险一率”和“一村一价、一户一价、一地一价”。传统农业保险定价多采用“一省一费”模式，难以反映区域风险差异，导致逆向选择问题突出。随着卫星遥感、大数据等技术的应用，风险区划已从行政单元向地块级精度突破。孙钰祥等人^①提出的时空二维风险估计模型，通过整合历史产量数据、气象数据和土壤理化性质，实现了县域尺度下的风险精细化划分，使费率厘定精度提升25%~40%。在山东德州“吨半粮”保险实践中，保险公司基于地块级遥感监测数据，将区域划分为5个风险等级，差异化费率幅度达15%~30%，有效降低了高风险区域的投保不足问题。

风险区划技术的进步为“一村一价、一户一价、一地一价”提供了可能。通过无人机航测（精度达0.1米）和物联网设备采集的实时数据，可构建包含作物类型、生长阶段、灌溉条件的多维风险评估矩阵。例如，平安财险在黑龙江试点中，利用“天空地一体化”监测网络，对27.2万亩承保地块实现“人、地、权”精准匹配，核减未耕种土地0.6万亩，使个体农户的费率浮动区间扩大至20%，既保障了农户权益，又优化了保险公司风险结构。这种定价模式不仅体现了风险与费率的匹配原则，而且通过动态调整机制（如肖宇谷等人^②提出的短数据校正方法），解决了传统精算对长周期数据的依赖难题。

（二）助力实现精准防灾减灾

精准防灾减灾体现了农业保险从“灾后补偿”向“灾前预防”的转型，其核心是通过科技赋能构建“监测—预警—处置”全链条风险管理体系。

精准风险监测，提前做好风险预警。如四川省金堂县构建的“气象+保险+科技”平台，整合了200余个地面气象站、无人机巡检和卫星遥感数据，对柑橘

^① 孙钰祥，虞幸然，栗芳. 基于风险在时间和空间上二维估计的农作物保险定价研究[J]. 保险研究，2025（4）：43-59.

^② 肖宇谷，刘莉，赵艳霞，等. 产量数据较短可以保持农作物保险的定价精度吗？——基于业务逆选择检验方法[J]. 保险研究，2025（3）：46-56.

种植区的土壤墒情、病虫害发生趋势进行周度评估，2024年精准投放防灾物资（如生物农药、滴灌设备）1200吨，使病虫害损失率下降40%。

精准减灾救灾，助力恢复生产。如在2024年河南暴雨灾害中，保险公司与农业农村部门联合启动“预赔付”机制，基于遥感定损结果先行支付30%赔款，帮助农户快速恢复生产。这种“科技+”机制的双重保障，有利于推动农业保险从单纯的风险转移工具向风险管理服务商转型。

（三）助力构建多层次农业保险体系

种植业保险的精准承保、精准理赔通过卫星遥感、AI定损等技术应用，理清中央、地方政府及保险公司的权责边界，优化责任履行机制，推动完善“以中央政策性保险为核心、地方特色险为补充、商业创新险为延伸”的立体式保险产品架构：中央主险依托财政补贴与全国性数据平台保障粮食安全，地方特色险通过区域技术网络覆盖经济作物，保险公司则以商业险填补个性化需求。

1. 中央政策引导：筑牢主粮保障根基，以“双精准”提升补贴效能

中央层面承担构建政策框架、保障国家粮食安全的核心责任，通过“双精准”能够规范主粮保险产品设计与补贴发放，确保财政资源精准滴灌。

中央制定全国性保险政策，将三大粮食作物（稻谷、小麦、玉米）及大豆等战略品种纳入高保障范围，明确保费补贴比例与技术标准。例如，《关于扩大大豆完全成本保险和种植收入保险政策实施范围的通知》要求大豆完全成本保险2025年实现省级全覆盖，中央财政对中西部地区补贴45%，并强制要求“承保到户、定损到户”，杜绝虚假投保与平均赔付。

依托种植业保险精准承保、精准理赔，实现主粮种植区“按图承保、按图理赔”。例如，内蒙古莫力达瓦旗通过“卫星遥感+无人机验标”，核减未耕种地块0.6万亩，确保投保面积与实际种植面积误差率低于5%，财政补贴精准率提升至98%。

2. 地方政府协同：开发特色险种，以“双精准”填补区域风险缺口

地方政府聚焦特色产业风险，通过“双精准”技术定制差异化产品，形成对中央险种的补充，制定地方特色险财政奖补政策，推动“一县一业”品种全覆盖。例如，云南省“一主两辅（中央主险+地方特色险+商业险体系）”政策

明确省级财政对中药材、咖啡等特色品种给予50%保费补贴，要求通过遥感技术实现种植面积与损失程度的精准核验。

3. 保险公司创新：技术驱动产品供给，以“双精准”优化商业服务

保险公司作为市场主体，通过“双精准”技术降低经营成本，开发商业补充险，完善立体体系的“最后一公里”服务。

运用科技手段提升承保理赔效率，开发满足多元化需求的商业险。如平安财险在吉林试点的“双遥感”模式，通过整合卫星遥感与地面物候相机数据，使承保验标效率提升10倍，灾害预警准确率提高20%。这种数据融合能力的提升，使保险公司能够开发出如盐碱地治理保险、秸秆还田特色险等创新型产品。

精准化带来的运营成本优化有助于构建产品创新的良性循环。传统人工查勘成本从每亩8~12元降至2~5元，这种成本节约使保险公司具备将服务延伸至更多领域的经济可行性。中国保险行业协会测算显示，全国四类作物全面应用遥感技术后，每年可节约查勘成本超过10亿元，这为保险公司进行产品迭代提供了充足的资金。

综上所述，“双精准”既是技术工具，也是制度纽带，通过明确中央、地方与保险公司的权责边界，可以推动种植业保险从“广覆盖”向“精准保”转型，为多层次农业保险体系提供数据支撑与运行保障。

六、种植业保险“双精准”推广建议

为进一步推动种植业保险精准承保、精准理赔的推广，应当从提升科技赋能水平、构建共建共享机制、多方合作规范市场秩序、加强人才智力支撑四个方面着手，促进农业保险高质量发展及农业强国建设。

（一）提升科技赋能水平

应当高度重视大数据、物联网、遥感、地理信息技术和全球导航卫星系统等科技成果在农业保险中的推广应用，这是农业保险降本增效，提升农业保险经营管理水平的捷径。如《通知》所言，要通过建立不同级别的数字化信息管

理平台和局域网，最大限度地发挥移动终端的优势，“持续推进农业保险业务线上化、数字化和智能化，推广承保理赔信息线上告知、公示及查询，保障农户知情权，改善农户投保理赔体验”。保险公司要与政府部门合作，提升农业保险的科技化应用水平。《通知》提出，“支持农业农村、林草、气象等部门与保险公司加强科技攻关，深化数据融合，提升风险管理能力”。

（二）构建共建共享机制

建议由行业主管部门牵头，联合多部门、市场同业主体等建立农业保险行业专用平台，该平台将农业土地资源全量落图，并明确位置、属主、规模等信息，形成有标准、有底数的数据标准，可向各保险公司开放校验、调用权限。同时，该平台能够助力农业农村部门盘清全量农业土地资产，方便农村资产管理，实现农村金融市场繁荣发展。

（三）多方合作规范市场秩序

管理和监督部门要形成合力，加强对农业保险市场的管理和监督，这是规范市场秩序强有力的保证。《通知》提出，“各地保险监管、财政、农业农村、林草部门要高度重视农业保险精准投保理赔工作，建立重大问题会商机制，加强沟通协调，形成工作合力。相关部门和单位应加强与纪检监察、公安、审计等部门协作，推动联合惩戒，发现违规违纪问题及时移送有关部门处置”。只有严格的监管，才能有规范有序的市场。

（四）加强人才智力支撑

构建“基层协保员—农户—监管人员”三维培训体系，通过分层赋能实现精准承保理赔全链条能力提升。

针对基层协保员，重点强化无人机操作与政策解读能力，如安徽省岳西县采用“云培训+实操演练”模式覆盖106名协保员，政策知晓度达95%，同步规范协保业务管理，定期开展标准化流程培训，确保地块信息精准匹配。

面向农户，聚焦APP操作培训与风险认知提升，如通过“爱农宝”APP配套输出66类品种防灾指引，累计提供灾害预警8000万次，推动农户自助投保率提

升，理赔材料提交错误率下降，打通技术工具下沉的“最后一公里”。

监管层面，建议强化数据核验能力，如应用“3S技术+数字化审计”实现投保清单与确权数据自动核验，提升虚假承保识别率，确保“人、地、物、权”对应一致。

七、结语

本文以种植业保险精准承保、精准理赔新模式实践为核心研究对象，结合《方案》的发布落地，推动各农业保险经营主体以此为抓手进行模式革新，系统剖析了传统农业保险承保理赔模式“保不准”“赔不准”表象下的虚假承保、虚假理赔等行业痛点，探究了农业保险领域模式变革的必要性、行业数据标准构建的核心要求与科技赋能“双精准”项目的实现路径。研究立足行业痛点与政策导向，明确全国农业保险地块基础信息库是破解传统农业保险虚假承保、虚假理赔等问题的关键支撑，通过数字地图建设、作业模式优化与系统规则校验的层层推进，结合遥感解译、AI核验等科技手段的落地，从数据源头封堵虚假承保、虚假理赔的操作空间，为根治农业保险领域“两虚”乱象提供了可行方案，契合农业保险数字化转型与规范化发展的核心需求。

全国农业保险地块基础信息库的建设与种植业保险精准承保、精准理赔新模式的实践并非一蹴而就，而是一项长期迭代、持续完善的系统工程。随着试点经验的积累与推广，该模式将打破时间、空间的限制，实现农业保险全流程线上化、移动化、可视化，建立标准、可复制的“双精准”作业模式，推动农业保险行业从经营驱动向数据驱动转型，最终形成“政府放心、农户省心、保险公司安心”的多方共赢格局，为保障国家粮食安全、助力乡村振兴战略实施注入持久动力，为农业保险高质量发展奠定坚实的数字基础。